PROJETO DE PESQUISA

Aprimoramento de Modelos de Risco via Análise de Sobrevivência e Dados Alternativos para Microempreendedores: Uma Abordagem Experimental de Revenue-Based Financing

Aluno: Juan Fernando Graciano Pinzon
Orientador: Prof. Dr. Vicente Garibay Cancho (Proposto)

---

1. Justificativa e importância

A exclusão financeira de microempreendedores no segmento *subprime* representa uma falha de mercado significativa, baseada na assimetria de informação. Instituições bancárias tradicionais utilizam dados estáticos (*stock*) de birôs de crédito, que frequentemente penalizam indivíduos com históricos negativos, ignorando sua capacidade real e atual de geração de fluxo de caixa (*flow*).
Este projeto propõe uma inovação estrutural e analítica ao transitar do modelo de crédito convencional para o **Revenue-Based Financing (RBF)**. Através do uso de dados de alta frequência provenientes de conciliações diárias (PIX) e interações via WhatsApp, a pesquisa visa identificar "Bons Pagadores Ocultos". A relevância reside na democratização do acesso ao capital de trabalho, utilizando **variáveis proxy** e **Inteligência Artificial Multi-Agente** para reduzir o custo operacional marginal a zero, permitindo a escalabilidade institucional de investimentos em setores informais.

2. Objetivos

Objetivo Geral:
Desenvolver um motor de decisão dual que otimize a injeção de capital em microcomércios, minimizando a perda esperada através da predição dinâmica da sobrevivência do fluxo de caixa.
Objetivos Específicos:

- Implementar um modelo de **Análise de Sobrevivência (Riscos Proporcionais de Cox)** para estimar o tempo até a ruptura do fluxo de pagamento diário.
- Desenvolver um algoritmo de *Application Scorecard* estático baseado em variáveis de arraigo e capacidade declarada.
- Estruturar uma arquitetura multi-agente (NLP e RPA) para automação da

conciliação e enriquecimento ativo de dados (extração de rubros econômicos via texto).
- Validar a precisão preditiva do modelo utilizando o dataset proprietário "LISTO".

3. Metodologia

A pesquisa seguirá uma abordagem experimental quantitativa baseada em:

- **Coleta e Preparação:** Ingestão da base de dados "LISTO", com tratamento de dados faltantes através de heurísticas de NLP e inferência condutual para categorização de negócios.
- **Modelagem Dual:**
  - *Motor Estático:* Regressão Logística e Random Forest para *scoring* de admissão.
  - *Motor Dinámico:* Modelos de sobrevivência para monitoramento de alta frequência.
- **Validação:** Utilização de métricas de performance financeira (ECL real vs. prevista) e estatísticas (C-index para sobrevivência e AUC-ROC para classificação).

4. Cronograma

Atividade	**Período**
Revisão bibliográfica inicial e ajuste do framework RBF	Meses 1-2
Propostas teóricas e Engenharia de Variáveis (Proxies)	Meses 3-4
Desenvolvimentos computacionais e treinamento dos motores dual	Meses 5-8
Escrita do texto da monografia e análise de resultados	Meses 9-12

5. Resultados e Impactos Esperados

Espera-se a criação de um artefato tecnológico capaz de operar de forma autônoma

na avaliação e recuperação de investimentos em microcomércios. O impacto principal será a demonstração técnica de que dados de fluxo e comportamento NLP superam modelos de birô tradicionais na predição de inadimplência em mercados informais, promovendo inclusão financeira sustentável e lícita.

6. Referências Bibliográficas

- COX, D. R. Regression Models and Life-Tables. Journal of the Royal Statistical Society, 1972.
- IFRS 9. Financial Instruments: Expected Credit Loss (ECL).
- LUNDIN, M. Survival Analysis in Credit Risk Modeling. 2021.
- STEVENS, R. Revenue-Based Financing: A New Standard for SME Capital.